INFORMATIK · ERHÖHTES ANFORDERUNGSNIVEAU (EA)

Klausur Datenbanken (eA)

Kontext: Schulsanitätsdienst

Bearbeitungszeit: 135 Minuten · Hilfsmittel: Operatorenübersicht, Ergänzende Hinweise §8 (Anlage) · Gesamt: 60 BE

NAME.....

DATUM.....

Bearbeiten Sie die Aufgaben auf gesondertem Papier und schreiben Sie auf jedem Blatt Ihren Namen (bei der Generalprobe Ihre Ermittlernummer). Die Bewertungseinheiten (BE) stehen hinter jeder Teilaufgabe.

Aufgabe A · Einsätze des Sanitätsdienstes (30 BE)

Der Schulsanitätsdienst einer Oberschule dokumentiert seine Einsätze bei Unfällen und Erkrankungen im Schulalltag: wer bei einem Einsatz eingesetzt war und in welcher Rolle, wo und wann der Einsatz stattfand und welches Material verbraucht wurde. Neue Mitglieder werden von einer erfahrenen Sanitäterin bzw. einem erfahrenen Sanitäter betreut; die Leitung des Sanitätsdienstes hat keine Betreuung.

MATERIAL 1 · Relationenschema

Sanitaeter(SanNr, Vorname, Nachname, Klasse, Stufe, ↑BetreuerNr)

Einsatz(EinsatzNr, Datum, Uhrzeit, Ort, Art)

eingesetzt(↑SanNr, ↑EinsatzNr, Rolle)

Material(MatNr, Bezeichnung, Bestand)

verbraucht(↑EinsatzNr, ↑MatNr, Menge)

↑BetreuerNr verweist auf die SanNr der betreuenden Person (NULL: keine Betreuung). Stufe: 'Anfänger', 'Fortgeschritten', 'Leitung' · Ort: 'Sporthalle', 'Sporthallenflur', 'Pausenhof', 'Mensa', 'Klassenraum', 'Treppenhaus' · Art: 'Sportunfall', 'Kreislauf', 'Schnittwunde', 'Prellung', 'Sonstiges' · Rolle: 'Ersthelfer', 'Assistenz', 'Dokumentation' · Datum 'JJJJ-MM-TT', Uhrzeit 'hh:mm'.

MATERIAL 2 · Ausschnitte aus den Tabellen

Sanitaeter

SanNr	Vorname	Nachname	Klasse	Stufe	↑BetreuerNr
1	Tjark	Holtorf	12b	Leitung	*NULL*
2	Svea	Möhlmann	12a	Leitung	*NULL*
3	Keno	Ahrensfeld	11c	Fortgeschritten	1
5	Rune	Kahrs	11b	Fortgeschritten	1
8	Jule	Witte	10b	Anfänger	3
13	Nika	Kowalski	9a	Anfänger	4
16	Mats	Engelken	8a	Anfänger	5
…	…	…	…	…	…

Einsatz

EinsatzNr	Datum	Uhrzeit	Ort	Art
21	2027-01-04	08:50	Sporthalle	Sportunfall
22	2027-01-04	12:10	Treppenhaus	Prellung
23	2027-01-08	10:20	Pausenhof	Prellung
24	2027-01-11	09:25	Sporthallenflur	Prellung
25	2027-01-13	13:40	Sporthalle	Sportunfall
…	…	…	…	…

MATERIAL 2 · Ausschnitte aus den Tabellen (Fortsetzung)

eingesetzt

↑SanNr	↑EinsatzNr	Rolle
5	21	Ersthelfer
11	21	Assistenz
6	22	Ersthelfer
3	23	Ersthelfer
14	23	Assistenz
…	…	…

Material

MatNr	Bezeichnung	Bestand
1	Einmalhandschuhe (Paar)	180
2	Kühlpack	24
3	Pflaster	250
4	Mullbinde	40
5	Kompresse	60
…	…	…

verbraucht

↑EinsatzNr	↑MatNr	Menge
21	1	2
21	2	1
21	3	1
21	4	1
21	8	1
22	1	1
22	2	1
22	3	1
23	1	1
23	2	1
…	…	…

MATERIAL 3 · Tabelle EinsatzListe

Bis zum Umstieg auf die Datenbank führte der Sanitätsdienst eine Tabellenkalkulation. Ausschnitt (alle Einsätze vom 08.02. bis 12.02.2027):

EinsatzNr	Datum	Ort	SanNr	Name	Klasse	Rolle
34	2027-02-08	Sporthalle	5	Rune Kahrs	11b	Ersthelfer
34	2027-02-08	Sporthalle	10	Taalke Hedden	9c	Assistenz
34	2027-02-08	Sporthalle	13	Nika Kowalski	9a	Dokumentation
35	2027-02-09	Mensa	4	Marit Lienemann	11a	Ersthelfer
36	2027-02-10	Pausenhof	3	Keno Ahrensfeld	11c	Ersthelfer
36	2027-02-10	Pausenhof	12	Okke Zurborg	10a	Assistenz
37	2027-02-11	Klassenraum	6	Frieda Glander	10a	Ersthelfer
37	2027-02-11	Klassenraum	11	Yara Haddad	9b	Assistenz
37	2027-02-11	Klassenraum	15	Lale Demir	8c	Dokumentation
38	2027-02-12	Sporthalle	5	Rune Kahrs	11b	Ersthelfer
38	2027-02-12	Sporthalle	13	Nika Kowalski	9b	Assistenz

a) **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in der Relation Sanitaeter (Material 1), insbesondere die Bedeutung von ↑BetreuerNr. [3 BE]

b) Bei langen Einsätzen, etwa beim Sportfest, wechseln Sanitäterinnen und Sanitäter mitunter ihre Rolle: Wer zunächst assistiert, übernimmt später die Erstversorgung. **Beurteilen** Sie, ob (SanNr, EinsatzNr) unter dieser Bedingung als Primärschlüssel der Relation eingesetzt geeignet ist. [3 BE]

c) **Untersuchen** Sie die Tabelle EinsatzListe (Material 3) auf Anomalien; gehen Sie dabei an konkreten Datensätzen auf den Zusammenhang mit der Redundanz ein. [5 BE]

d) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Datum, Uhrzeit und Art aller Einsätze im Januar 2027 ausgibt, die in der Sporthalle oder auf dem Pausenhof stattfanden. Das Ergebnis soll nach dem Datum sortiert sein. [3 BE]

e) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für jede betreute Sanitäterin und jeden betreuten Sanitäter den Vor- und Nachnamen sowie den Vor- und Nachnamen der betreuenden Person ausgibt. [4 BE]

f) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Nummer und Bezeichnung aller Materialien mit einem Gesamtverbrauch von mehr als 20 Stück sowie den Gesamtverbrauch ausgibt, absteigend nach dem Gesamtverbrauch sortiert. [5 BE]

g) **Analysieren** Sie die folgende SQL-Abfrage im Sachzusammenhang. [4 BE]

```
SELECT Sanitaeter.SanNr, Sanitaeter.Vorname, Sanitaeter.Nachname, COUNT(*) AS Anzahl
FROM Sanitaeter, eingesetzt, Einsatz
WHERE Sanitaeter.SanNr = eingesetzt.SanNr
  AND eingesetzt.EinsatzNr = Einsatz.EinsatzNr
  AND Einsatz.Art = 'Sportunfall'
GROUP BY Sanitaeter.SanNr, Sanitaeter.Vorname, Sanitaeter.Nachname
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 1
```

h) Die Leitung möchte wissen, welche Sanitäterinnen und Sanitäter noch nie eingesetzt wurden. **Beschreiben** Sie ein Vorgehen, mit dem sich das ermitteln lässt, ohne eine Unterabfrage zu verwenden. [3 BE]

Aufgabe B · Fortbildungsprogramm und Einsatzprotokolle (30 BE)

Der Sanitätsdienst (Aufgabe A) plant eine Erweiterung seiner Datenbank.

MATERIAL 4 · Anforderungstext „Fortbildungsprogramm“

Der Sanitätsdienst bietet Fortbildungskurse an. Jeder Kurs hat eine Nummer, einen Titel und eine Dauer in Stunden. Ein Kurs wird von genau einer externen Referentin bzw. einem externen Referenten gehalten; von ihnen werden eine Nummer, der Name und die Organisation gespeichert, für die sie tätig sind. Eine Referentin bzw. ein Referent kann mehrere Kurse halten. Sanitäterinnen und Sanitäter nehmen an Kursen teil; gespeichert werden das Datum der Teilnahme und ob der Kurs bestanden wurde. Erfahrene Sanitäterinnen und Sanitäter können außerdem in Kursen assistieren. Manche Kurse setzen andere Kurse voraus (z. B. setzt „AED-Training“ den „Erste-Hilfe-Grundkurs“ voraus); ein Kurs kann mehrere Voraussetzungen haben und selbst Voraussetzung für mehrere Kurse sein.

MATERIAL 5 · Ausschnitt eines Relationenschemas

Funkgeraet(GeraetNr, Typ, ↑SanNr)

Ausgabe(↑GeraetNr, ↑EinsatzNr, Ausgabezeit)

↑SanNr verweist auf Sanitaeter, ↑EinsatzNr auf Einsatz (Material 1).

MATERIAL 6 · Digitale Einsatzprotokolle

Der Sanitätsdienst möchte Einsatzprotokolle künftig in einer Cloud-App führen. Gespeichert werden Name und Klasse der versorgten Person, Art der Verletzung bzw. Erkrankung, Vorerkrankungen, die durchgeführten Maßnahmen und die eingesetzten Sanitäterinnen und Sanitäter. Die Schulleitung soll monatlich eine Statistik erhalten, außerdem sollen Klassenlehrkräfte die Protokolle ihrer Klasse einsehen können.

a) **Entwickeln** Sie zum Anforderungstext (Material 4) ein ER-Modell in Chen-Notation mit allen Entitätstypen, Schlüsselattributen, Beziehungstypen, Kardinalitäten und Beziehungsattributen. [10 BE]

b) **Begründen** Sie die Kardinalitäten der Beziehungstypen nimmtTeil und haelt im Sachzusammenhang. [3 BE]

c) Die Leitung des Sanitätsdienstes behauptet: „Mit dem ER-Modell lässt sich sicherstellen, dass ein Kurs höchstens 12 Teilnehmende hat.“ **Beurteilen** Sie diese Aussage. [2 BE]

d) **Erstellen** Sie zu Ihrem ER-Modell aus Teilaufgabe a) das Relationenschema in Kurzschreibweise. [6 BE]

e) **Begründen** Sie, warum der Beziehungstyp setztVoraus als eigene Relation umgesetzt werden muss, während haelt durch einen Fremdschlüssel umgesetzt werden kann. [2 BE]

f) Gegeben ist ein Ausschnitt eines weiteren Relationenschemas (Material 5). **Erstellen** Sie das zugehörige ER-Diagramm. [3 BE]

g) **Beurteilen** Sie das Vorhaben digitaler Einsatzprotokolle (Material 6) unter Bezug auf zwei Grundsätze der DSGVO und auf die besondere Kategorie der Gesundheitsdaten und erläutern Sie eine technische Maßnahme zum Schutz der Daten. [4 BE]

Anlage · Ergänzende Hinweise §8 – Datenbankabfragen

Auszug aus den Ergänzenden Hinweisen zum Kerncurriculum Informatik (Niedersächsisches Kultusministerium, Neufassung Juni 2025), Abschnitt 8 – im Abitur als Hilfsmittel zugelassen.

In den Aufgabenstellungen und in den erwarteten Lösungen wird die Abfragesprache SQL mit dem folgenden Sprachumfang unter Berücksichtigung der angegebenen Operatoren und Aggregatfunktionen verwendet. Verschachtelte SQL-Anweisungen werden im Rahmen der zentralen Prüfungsaufgaben nicht thematisiert.

SELECT-Anweisung:

```
SELECT [DISTINCT] * | spalte1 [AS s1], spalte2 [AS s2], …
FROM tabelle1 [t1], tabelle2 [t2], …
[WHERE bedingung1 (AND | OR) bedingung2 (AND | OR) … ]
[GROUP BY spalte1, spalte2, …
[HAVING gruppenBedingung1 (AND | OR) gruppenBedingung2 (AND | OR) …]]
[ORDER BY spalte1 [ASC | DESC], spalte2 [ASC | DESC], …]
[LIMIT anzahl]
```

Angaben in eckigen Klammern sind optional. Spalten können Attribute, Aggregatfunktionen oder Berechnungen sein. Bei GROUP BY und ORDER BY ist auch die Angabe eines Alias möglich.

Operatoren für Berechnungen: +, -, *, /

Operatoren für Vergleiche in Bedingungen: =, != (ungleich), >, <, >=, <=, NOT, IS NULL, IN, BETWEEN, LIKE (mit den Platzhaltern _ (für genau ein Zeichen) und % (für beliebig viele Zeichen))

Aggregatfunktionen: AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM

Hinweis zur Verwendung von GROUP BY: Bei einer Gruppierung müssen alle Spalten in der SELECT-Klausel entweder von einer Aggregatfunktion umschlossen oder explizit in der GROUP BY-Klausel aufgezählt sein.